ЗВІТ
з комп'ютерного практикуму №3

з дисципліни «Криптографія»

Тема: Криптоаналіз афінної біграмної підстановки
Варіант: 7
Виконали: студенти групи ФБ-41 Михайленко Ростислав, Мироненко Микита

1. Мета роботи

Набуття навичок частотного аналізу на прикладі розкриття моноалфавітної біграмної підстановки; опанування прийомами роботи в модулярній арифметиці, зокрема розв'язуванням лінійних порівнянь та знаходженням оберненого елемента за допомогою розширеного алгоритму Евкліда. Дослідження критеріїв автоматичного розпізнавання змістовного тексту.

2. Вихідні дані та програма роботи

У роботі використовується алфавіт із 31 літери російської мови: *абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыэюя* ($m = 31$). Відкритий текст розбивається на неперетинні біграми. Кожній біграмі (x_1, x_2) співставляється число $X = x_1 \cdot 31 + x_2$ в межах від 0 до 960 ($m^2 = 961$).

Афінна підстановка виконується за правилом: $Y \equiv aX + b \pmod{961}$, де $\gcd(a, 31) = 1$. Шифртекст варіанта 7 містить 5846 літер (2923 біграми).

3. Реалізація математичних підпрограм

Для знаходження ключа реалізовано розширений алгоритм Евкліда та розв'язувач лінійних порівнянь $ax \equiv b \pmod{n}$ із коректною обробкою множинних розв'язків.

Операція / Порівняння	Вхідні дані	Очікуваний результат	Результат програми
Обернений елемент	a = 17, n = 961	848	848 (17 · 848 ≡ 1 mod 961)
Порівняння (1 розв'язок)	5x ≡ 3 (mod 31)	[13]	[13]
Порівняння (d розв'язків)	6x ≡ 9 (mod 15)	[4, 9, 14]	[4, 9, 14]
Порівняння (без розв'яз.)	6x ≡ 8 (mod 15)	[]	[]

4. Частотний аналіз та формування кандидатів на ключ

Знайдено 5 найчастіших біграм шифртексту (еш, еы, шя, ск, до) та зіставлено їх із найчастішими біграмами російської мови (ст, но, то, на, ен). Для кожної пари зіставлень розв'язано систему рівнянь та знайдено кандидати на ключ *(a, b)*. Усього перевірено 200 систем, сформовано 176 унікальних допустимих кандидатів.

5. Автоматичне розпізнавання тексту та дешифрування

Для відбору правильного ключа розроблено автоматичний фільтр за двома критеріями: відсутність заборонених біграм та перевищення частки найчастіших літер («о, е, а, и, н, т, с») порогу 0.40.

Показник	Значення для знайденого ключа
Знайдений ключ (a, b)	a = 390, b = 10 (обернений $a^{-1} = 515$)
Зіставлення біграм	ст → еш, то → до, на → ск
Частка літер «оеаинтс»	0.4401 (норма понад 0.40)
Фрагмент розшифрування	*«если правда что достоевский был подвержен припадкам...»*

Із 176 кандидатів автоматичний фільтр залишив лише один — правильний. Повний дешифрований текст збережено у файл `decrypted_07.txt`.

6. Відповіді на контрольні питання

1. **Статистичні властивості:** Використано збереження частотного профілю біграм при моноалфавітній підстановці.
2. **Недопустимі ключі:** Деякі системи не мають розв'язків через обмеження НСД, а частина ключів не є взаємно простими з модулем 31.
3. **Множинні розв'язки:** Програма коректно обробляє випадок кількох розв'язків лінійного порівняння завдяки розширеному алгоритму Евкліда.
4. **Ознаки правильного ключа:** Високий індекс відповідності (0.0535), висока концентрація мовних літер та змістовний російський текст.
5. **Критерій розпізнавання:** Комбінація заборонених біграм і частот літер дозволяє швидко й надійно відсіяти випадковий шум без словникового розбору.

7. Висновки

У ході виконання лабораторної роботи ми опанували методи частотного криптоаналізу афінної біграмної підстановки та модулярну арифметику. Реалізовано розширений алгоритм Евкліда, розв'язання лінійних порівнянь та автоматичний розпізнавач тексту. Успішно знайдено ключ *a = 390, b = 10* та відновлено початковий відкритий текст.